

LABORATOIRE #2

SYSTÈMES FONDAMENTAUX, REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES ET STABILITÉ

Introduction :

Dans ce labo, nous allons nous familiariser avec le comportement typique d'une installation réelle et faire le lien avec une fonction de transfert similaire à celles vues dans le cours. Nous aborderons également les représentations graphiques usuelles permettant notamment d'analyser la stabilité d'un système asservi. Nous comparerons les résultats représentés par les différentes méthodes de manière à être en mesure d'établir un lien entre elles.

Objectifs :

1. Faire le lien entre un comportement mesuré sur une installation réelle et une représentation par fonction de transfert.
2. Comprendre et expliciter ce que l'on peut observer sur les représentations graphiques usuelles (Bode, Nyquist, Evans)
3. Maîtriser les commandes MATLAB pour afficher ces graphs
4. Utiliser *Control system designer*
5. Analyser les résultats

Consignes :

Il est demandé que les réponses aux différents exercices soient exposées dans un rapport concis et bien présenté (la correction est simplifiée si les questions apparaissent explicitement dans le rapport). Une brève conclusion générale sur le labo est également demandée (quelques lignes suffisent).

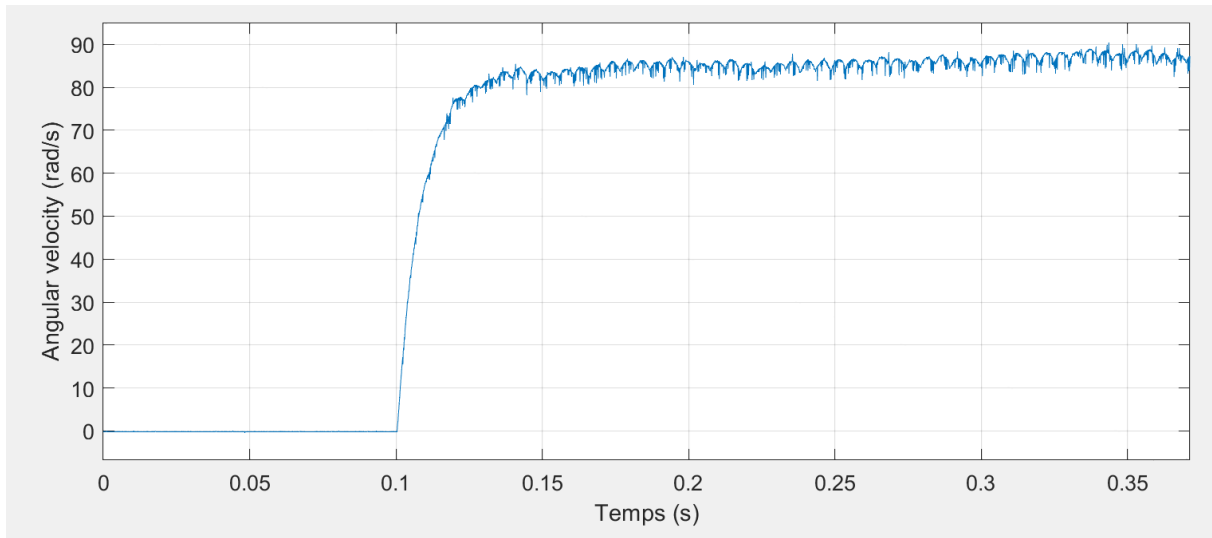
Il est demandé que le fichier du rapport soit remis en format *.pdf sur Cyberlearn. Le nom du fichier doit être construit de la manière suivante :

- la date du labo sous le format AAAAMMJJ
- le nom de tous les étudiants du groupe
- le numéro du labo

Exemple de nom de fichier: "20220428_HWBode_WREvans_HNyquist_labo3.pdf"

Exercice 1 :

Grace au banc de test SIRAu, on a pu effectuer une mesure de réponse indicielle sur un motoréducteur instrumenté (moteur à courant continu avec réducteur et génératrice tachymétrique) piloté par un contrôleur de chez Maxon. Cette réponse est présentée sur le graphe suivant :



A Estimer à quelle fonction de transfert simple on pourrait assimiler le système étudié.

B Charger les données qui se trouvent à l'adresse suivante :

N:\PEDAGO\HEPIA\COURS\Olivier\Labo_stepResponse_moteur_DC

Tracer ces données dans un graphe similaire à celui présenté ci-dessus.

C En utilisant l'outil curseur dans le graph, déterminer les valeurs permettant de déduire la fonction de transfert trouvée au point 0.

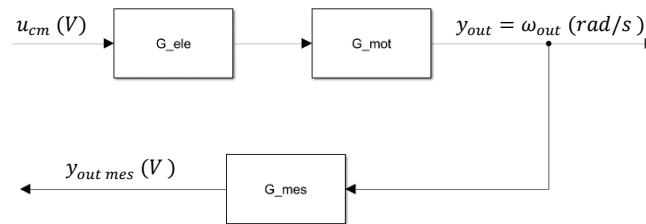
D Vérifier graphiquement que la fonction de transfert estimée correspond bien à ce qui a été mesuré (pour ce faire, on pourra superposer les graphiques).

Exercice 2 :

On étudie maintenant le banc de test SIRAu un peu plus en détail :



Une réflexion (non développée ici) sur les équations de la physique du système nous permet de faire une estimation plus fine des différents éléments composant la fonction de transfert représentant le système. On peut représenter ceci de la manière suivante :



Avec :

- $G_{mot}(s) = \frac{4.53 \cdot 10^3}{1 + s \cdot 8 \cdot 10^{-3}}$
- $G_{élé}(s) = \frac{20.8 \cdot 10^{-3}}{1 + s \cdot 1.5 \cdot 10^{-4}}$
- $G_{mes}(s) = 10.7 \cdot 10^{-3}$

- A** Vérifier graphiquement que la fonction de transfert trouvée dans l'exercice 1 est assez proche de $G_{élé}(s) \cdot G_{mot}(s)$ mais pas exactement identique.
- B** Etablir la fonction de transfert complète (incluant l'élément de mesure) du système $G_s(s)$.
- C** Définir cette fonction de transfert dans MATLAB (pour le rapport, on montrera le code – il faut donc qu'il soit le plus propre possible).
- D** On applique un régulateur de type PI à notre système. La fonction de transfert de ce régulateur est :

$$G_R(s) = k_R \cdot \frac{1 + s \cdot Tn}{s}$$

Montrer que si on choisit $Tn = 8 \cdot 10^{-3}$, la fonction de transfert en boucle ouverte

$$G_0(s) = G_R(s) \cdot G_s(s)$$

nous permet d'obtenir un système fondamental d'ordre 2 en boucle fermée. C'est-à-dire que l'on peut exprimer :

$$G_{cf}(s) = \frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)}$$

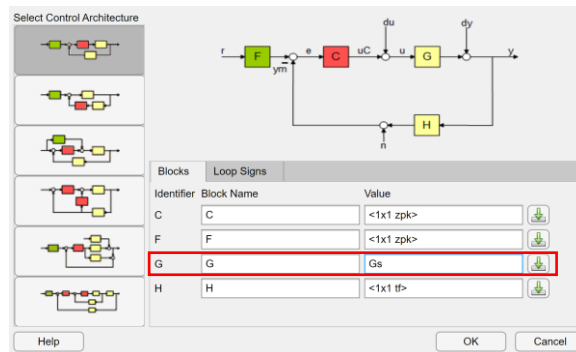
Sous la forme :

$$G_{cf}(s) = \frac{K_{cf}}{a \cdot s^2 + b \cdot s + c}$$

Vérifier à l'aide de MATLAB (pour simplifier la démarche, on peut fixer la valeur numérique de k_R à 3306, par exemple).

- E** Pour $k_R = 3306$, tracer les diagrammes de Bode et de Nyquist à l'aide de MATLAB. Sur ces graphs, montrer la marge de phase.
- F** Tracer le diagramme d'Evans et, pour le même gain qu'au point D, la réponse indicielle (relever les valeurs intéressantes). Commenter.

G Importer $G_s(s)$ dans *Control system designer* (en utilisant « edit architecture », cf. ci-dessous) :



H Afficher les diagrammes de Bode et du lieu des pôles ainsi que la réponse indicielle du système en boucle fermée. Constaté que les graphs donnés par *Control system designer* sont identiques à ceux que l'on obtient directement depuis MATLAB.

I Pour le diagramme de Bode, afficher les marges de stabilité.

J Pour le lieu des pôles, ajouter un « Design requirement » définissant un dépassement de 5%.

K Pour la réponse indicielle, afficher les caractéristiques suivantes :

- Peak response
- Settling time (à 5% comme on aime le faire dans ce cours)
- Rise time (de 0 à 100% comme on aime le faire dans ce cours)

L Pour des dépassements de 4.3%, 10% et 16.3%, le tableau de l'annexe 6.A (modifié) donne les valeurs suivantes :

6.A ANNEXE: RÉSUMÉ DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

Boucle fermée							Boucle ouverte				
Fonction de transfert	Pôles (Evans)	Réponse indicielle					Réponse harmonique				
δ	ψ	D_1	$t_m \omega_c$	$t_r \omega_c$	ρt_r (Evans)	désignation	Q []	Q [dB]	ϕ_m (Ny, Bo, Bl.)	ω_c/ω_1 (Bo.)	$tg[\phi_m]$ (Ny.)
≥ 1.000	90°	0	∞	9	3	sans dépassement	0	$-\infty$	$\geq 76.3^\circ$	≥ 4	
0.707	45°	0.043	4.71	4.20	2.1	optimale	1	0	65.5°	2	
0.591	36.2°	0.100	3.23	6.21	3	(apériodique)	1.05	0.4	58.6°	1.4	
0.500	30°	0.163	2.50	5	2.6	unipériodique	1.15	1.3	51.8°	1	

Modifier la valeur du gain du régulateur pour retrouver ces valeurs dans *Control system designer*. Commenter.

M En observant les différents graphs, expliquer pourquoi, simplement en jouant sur le gain, il est théoriquement impossible de rendre ce système instable (donner une explication par représentation graphique, donc 3 explications).